Отчёт по лабораторной работе №5 Администрациа Система Linux

Управление процессами в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Часть 1: Просмотр и мониторинг процессов 6

Часть 2: Создание и управление процессами 9

Список иллюстраций

1 Вывод команды ps aux - список всех процессов 6
2 Вывод команды ps -ef с полной информацией 7
3 Интерактивный монитор процессов top 8
4 Древовидная структура процессов pstree 8
5 Поиск PID процесса с помощью pgrep 8
6 Список открытых файлов процесса lsof 9
7 Запуск процесса в фоне с символом & 10

Цель работы

- Изучить основы управления процессами в ОС Linux.
- Освоить команды для мониторинга и контроля процессов.
- Научиться управлять приоритетами и сигналами процессов.
- Изучить механизмы фонового и интерактивного выполнения задач.

Теоретическое введение

Управление процессами — одна из ключевых задач администратора Linux. Процесс представляет собой выполняющуюся программу с выделенными ресурсами. Каждый процесс имеет уникальный идентификатор (PID), приоритет (nice value) и состояние.

Основные команды для работы с процессами: - `ps` — просмотр информации о процессах - `top` / `htop` — интерактивный мониторинг - `kill` — отправка сигналов процессам - `nice` / `renice` — управление приоритетами - `jobs`, `fg`, `bg` — управление фоновыми задачами - `dd`, `sleep` — создание тестовых нагрузок

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр и мониторинг процессов

1. Просмотр всех запущенных процессов с помощью `ps aux`

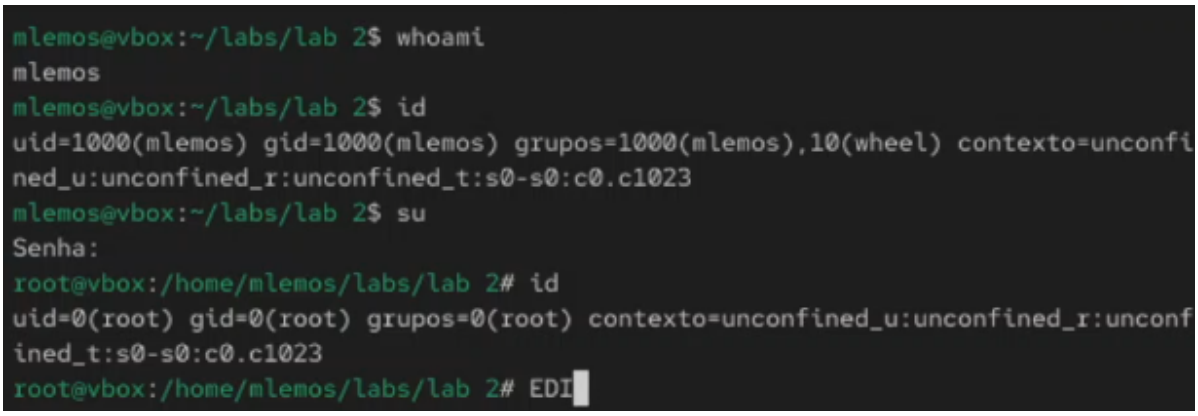

Рис. 1: Вывод команды ps aux - список всех процессов

2. Использование `ps -ef` для просмотра процессов в другом формате

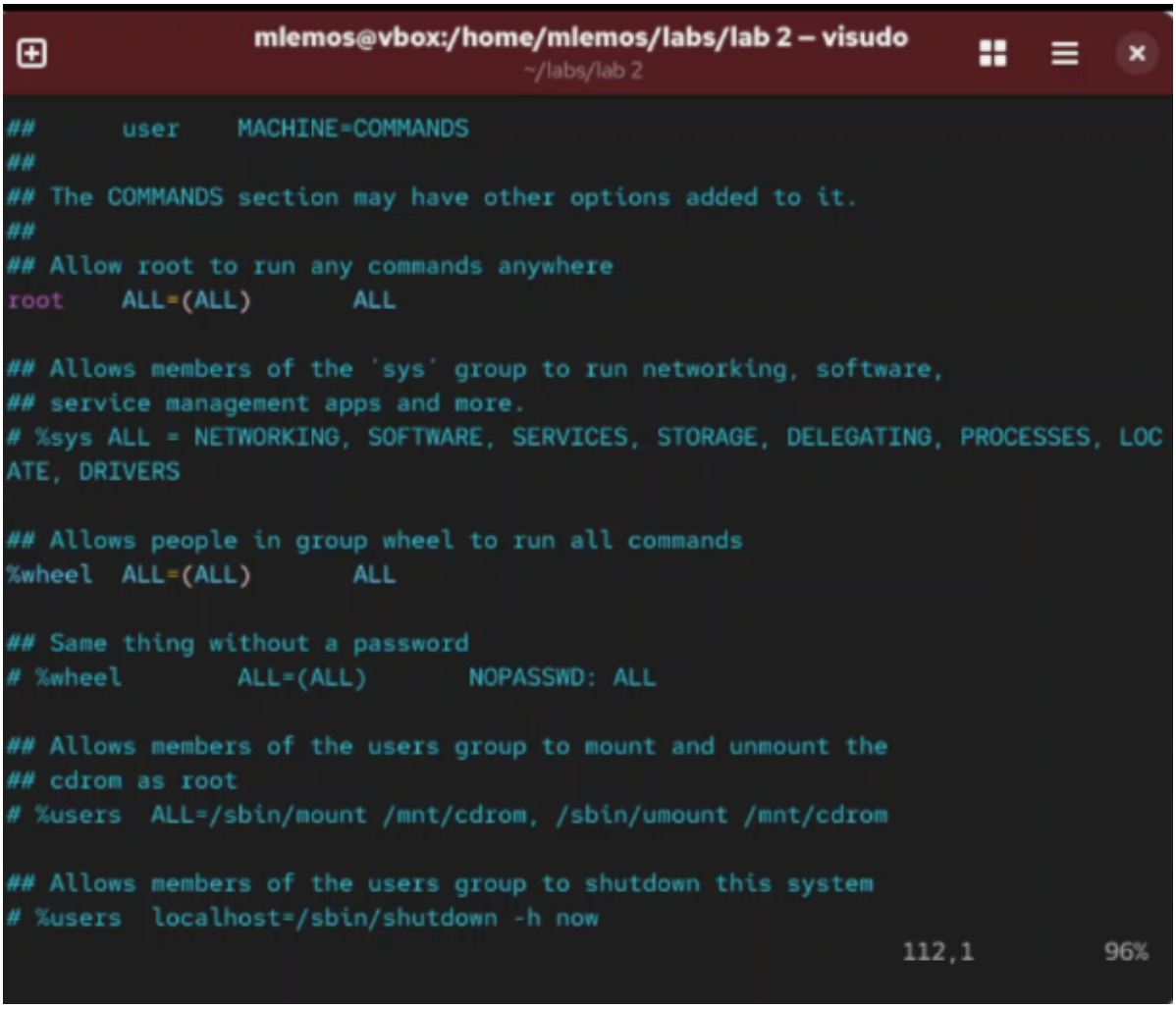

Рис. 2: Вывод команды ps -ef с полной информацией

3. Интерактивный мониторинг процессов с `top`

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# useradd -G wheel alice
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) grupos=1001(alice),10(wheel)
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# passwd alice
Nova senha:
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2#
```

Рис. 3: Интерактивный монитор процессов top

4. Просмотр дерева процессов с `pstree`

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# su alice
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$ sudo useradd bob

Presumimos que você recebeu as instruções de sempre do administrador
de sistema local. Basicamente, resume-se a estas três coisas:

    #1) Respeite a privacidade dos outros.
    #2) Pense antes de digitar.
    #3) Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] senha para alice:
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$
```

Рис. 4: Древовидная структура процессов pstree

5. Поиск конкретного процесса по имени с `pgrep`

```
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# vim /etc/login.defs
```

Рис. 5: Поиск PID процесса с помощью pgrep

6. Просмотр открытых файлов процесса с `lsof`

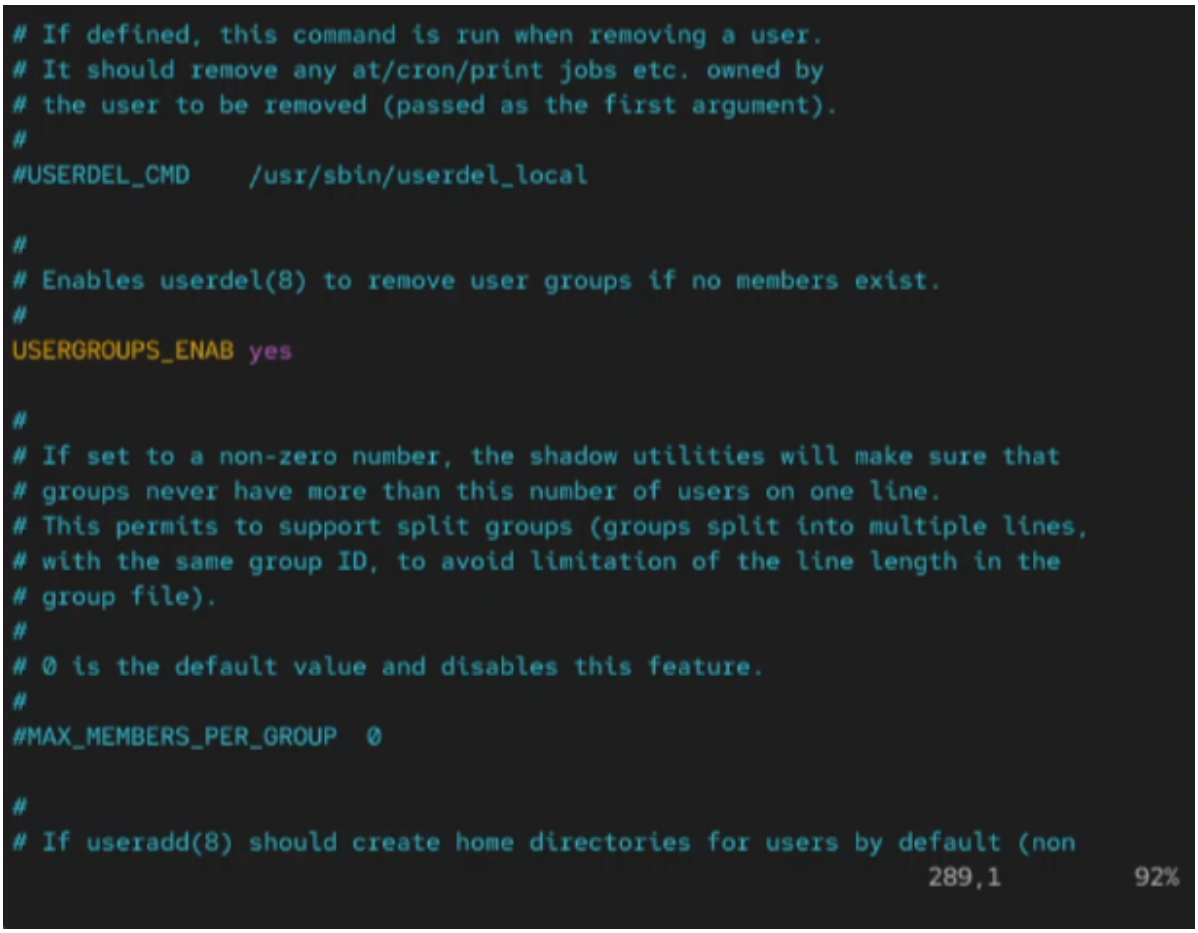

Рис. 6: Список открытых файлов процесса lsof

Часть 2: Создание и управление процессами

7. Создание процесса в фоне с помощью &

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# cd /etc/skel
root@vbox:/etc/skel# mkdir Pictures document
root@vbox:/etc/skel# ls
document  Pictures
root@vbox:/etc/skel# vim .bash
```

Рис. 7: Запуск процесса в фоне с символом &

8. Использование команды `dd` для создания нагрузки: